Icellmobilsoft base dockerimage

Table of Contents

1. Általános . . . 1
2. Architecture . . . 2
3. Projekt struktúra . . . 2
   3.1. /dockerfile . . . 3
      3.1.1. base images - /dockerfile/bases . . . 3
         base . . . 3
         base-alpine . . . 3
         curl . . . 4
         java11jre . . . 4
         java17jre . . . 4
         liquibase . . . 5
      3.1.2. builder images - /dockerfile/builder . . . 5
         alpine-runner . . . 6
         builder/java11-maven . . . 6
         builder/java17-maven . . . 7
         builder/java11-galleon . . . 7
         builder/java17-galleon . . . 8
         builder/nexus-download . . . 8
   3.2. /script . . . 10
      3.2.1. Artifact download . . . 10
         artifact/maven-search-download.sh . . . 10
         artifact/sonatype-download.sh (Nexus 2) . . . 10
         artifact/common-nexus-download.sh (Nexus 3) . . . 10
4. Release notes . . . 10
   4.1. v1.0.0 . . . 10

1. Általános

A repository az icellmobilsoft-ban használt base docker image-k gyűjtését szolgálja, hogy azonos alapon működjenek a projektek és azok buildjei.

A projekt több részre osztható, egymást kiegészítik. Alapvetően 2 csoportra oszthatóak az image-k:

- **parent (base image)** - ezek azok az docker imagek, melyeket a cél termékeknél base image-nek használunk. Csak a feltétlenül szükséges funkció és tartalom lehet bennük.
- **builder** - tartalom hordozásra használjuk őket,ű sosem szabad base image-re használni. A funkciója a multi-stage dockerfile-ban van, ahol például driver tárhelyként van felhasználva.

2. Architecture

```
Base images
+------------------+
|cD88              |
| /java11jre       |      +--------------------------------+
| +-----------+    | copy |cDDD docker                     |
| |cD99       |  <-|------| /eclipse-temurin:XY-jre        |
| | /curl     |    |      |                                |
| | +-------+ |    |      +--------------------------------+
| | |cDAA   | |    |
| | | /base | |-- -| - - -+
| | |       | |    |      |
| | +-------+ |    |
| |           |    |      |
| +-----------+    |
|                  |      |
+------------------+
                           |

                           |
Builder images
+-----------------------+ |
|cAEA                   |
| /builder/java11-maven | |
| +-----------+         |        +--------------------------------+
| |cD99       |         | |      |cDDD docker                     |
| | /curl     |<-- - - -|-+ copy | /eclipse-temurin:XY-jdk        |
| |           |       <-|--------|                                |
| +-----------+         |        +--------------------------------+
|                       |
+-----------------------+

+------------------+
|cADA              |
| /builder/galleon |
| +-----------+    |             +--------------------------------+
| |cD99       |    |             |cDDD                            |
| | /curl     |    |    download | Http Galleon                   |
| |           |  <-|-------------|                                |
| +-----------+    |             +--------------------------------+
|                  |
+------------------+
```

3. Projekt struktúra

3.1. /dockerfile

Részletes leírása a létrehozott docker image-ről.

3.1.1. base images - /dockerfile/bases

base

- Image: `icellmobilsoft/base`
- Alapja: https://hub.docker.com/_/debian official LTS release
- Célja: Éles alkalmazások futtatása
- Használt **argumentum**:
  - **BASE_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
  - **USER_GID** - Létrehozott user groupjának gid-je (default `101`)
  - **USER_UID** - Létrehozott user uid-je (default `101`)
  - **SYSTEM_USER_DEFAULT** - Létrehozott user neve (default `icellmobilsoft`)
  - **SYSTEM_USER_GROUP_DEFAULT** - Létrehozott user groupjának neve (default `icellmobilsoft`)
- Hozzáadott **ENV**:
  - **$SYSTEM_USER** - Nem `root` user, akivel fut az image (default: `icellmobilsoft`)
  - **$SYSTEM_USER_GROUP** - SYSTEM_USER linux csoportja (default: `icellmobilsoft`)
  - **$HOME** - SYSTEM_USER home könytára (WORKDIR $HOME)
- Telepített programok: -

A image célja hogy létrehozzon egy system user-t akivel default fut az image.

base-alpine

- Image: `icellmobilsoft/base-alpine`
- Alapja: https://hub.docker.com/_/alpine official release
- Célja: Fejlesztés különböző fázisaihoz egy toolsetet tartalmazó base image
- Használt **argumentum**:
  - **BASE_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
  - **USER_GID** - Létrehozott user groupjának gid-je (default `101`)
  - **USER_UID** - Létrehozott user uid-je (default `101`)
  - **SYSTEM_USER_DEFAULT** - Létrehozott user neve (default `icellmobilsoft`)
  - **SYSTEM_USER_GROUP_DEFAULT** - Létrehozott user groupjának neve (default `icellmobilsoft`)
- Hozzáadott **ENV**:

- **$SYSTEM_USER** - Nem `root` user, akivel fut az image (default: `icellmobilsoft`)
- **$SYSTEM_USER_GROUP** - SYSTEM_USER linux csoportja (default: `icellmobilsoft`)
- **$HOME** - SYSTEM_USER home könytára (WORKDIR $HOME)

A image célja hogy létrehozzon egy system user-t akivel default fut az image.

curl

- Image: `icellmobilsoft/curl`
- Alapja: `icellmobilsoft/base`
- Célja: éles alkalmazások futtatása
- Használt **argumentum**:
  - **BASE_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
- Hozzáadott ENV: -
- Telepített programok:
  - **curl**

Az image felhasználja és kibővíti a fenti base imaget `curl`-al.

java11jre

- Image: `icellmobilsoft/curl`
- Alapja: `icellmobilsoft/java11jre`
- Célja: Java 11 LTS verzión való alaklmazás futtatása
- Használt **argumentum**:
  - **BASE_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
  - **JRE_TEMURIN_IMAGE** - Temurin java image melyből a jre részei vannak kimásolva a végső imagebe.
- Hozzáadott ENV:
  - **JAVA_HOME** - Eredeti jre image-ben a java mappájának a helye (default `/opt/java/opejndk`) Temurin image-be definiált JAVA_HOME
  - **PATH** - Path kiegészítése a JAVA_HOM/bin -nel, hogy használható legyen a jre által nyújtott parancsok.
- Telepített programok:
  - **fontconfig**
  - **fonts-dejavu**

Az image felhasználja és kibővíti a fenti curl imaget `jre11`-gyel.

java17jre

- Image: `icellmobilsoft/curl`

- Alapja: `icellmobilsoft/java17jre`
- Célja: Java 17 LTS verzión való alaklmazás futtatása
- Használt **argumentum**:
  - **BASE_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
  - **JRE_TEMURIN_IMAGE** - Temurin java image melyből a jre részei vannak kimásolva a végső imagebe.
- Hozzáadott ENV:
  - **JAVA_HOME** - Eredeti jre image-ben a java mappájának a helye (default `/opt/java/opejndk`) Temurin image-be definiált JAVA_HOME
  - **PATH** - Path kiegészítése a JAVA_HOM/bin -nel, hogy használható legyen a jre által nyújtott parancsok.
- Telepített programok:
  - **fontconfig**
  - **fonts-dejavu**

Az image felhasználja és kibővíti a fenti curl imaget `jre17`-gyel.

liquibase

- Image: `icellmobilsoft/liquibase`
- Alapja: `icellmobilsoft/java11jre`
- Célja: Liquibase scriptek futtatása jre11-re építve
- Használt **argumentum**:
  - **BASE_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
  - **LIQUIBASE_IMAGE** - Liquibase image megadásalyből a liquibase részei vannak kimásolva a végső imagebe.
- Hozzáadott ENV:
  - **PATH** - Path kiegészítése a $HOME/liquibase -zel, hogy használható legyen a liquibase által nyújtott parancsok.
- Telepített programok: -

Az image felhasználja és kibővíti a fenti java11jre imaget `liquibase`-zel.

NOTE	Fontos információ hogy a $HOME/liquibase mappa van workdir-nek beállítva, és itt van kialakítva mappa szinten egy $HOME/liquibase/changelog és $HOME/liquibase/classpath mappák a liquibase-hez.

3.1.2. builder images - /dockerfile/builder

alpine-runner

- Image: `icellmobilsoft/builder/alpine-runner`
- Alapja: `icellmobilsoft/base-alpine`
- Célja: Fejlesztés különböző fázisaihoz egy toolsetet tartalmazó base image
- Használt **argumentum**:
  - **BASE_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
  - **USER_GID** - Létrehozott user groupjának gid-je (default `101`)
  - **USER_UID** - Létrehozott user uid-je (default `101`)
  - **SYSTEM_USER_DEFAULT** - Létrehozott user neve (default `icellmobilsoft`)
  - **SYSTEM_USER_GROUP_DEFAULT** - Létrehozott user groupjának neve (default `icellmobilsoft`)
  - **$SYSTEM_USER** - Nem `root` user, akivel fut az image (default: `icellmobilsoft`)
  - **$SYSTEM_USER_GROUP** - SYSTEM_USER linux csoportja (default: `icellmobilsoft`)
  - **$HOME** - SYSTEM_USER home könytára (WORKDIR $HOME)
- Telepített programok:
  - **bash**
  - **git**
  - **openssh**
  - **curl**
  - **libxml2-utils**
  - **jq**

builder/java11-maven

- Image: `icellmobilsoft/builder/java11-maven`
- Alapja: `icellmobilsoft/curl`
- Célja: Java 11 alapokon Maven segítségével projekt buildelés
- Használt **argumentum**:
  - **BASE_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
  - **JRE_TEMURIN_IMAGE** - Temurin java image melyből a jre részei vannak kimásolva a végső imagebe.
  - **DOWNLOAD_DIR_DEFAULT** - Alapértelmezett letöltési könyvtár (ide tötlődik le a maven tar.gz) (default: `$HOME/download = /home/icellmobilsoft/download`)
  - **SHA** - Letöltendő maven fájl sha-ja (default: `aktuális verzió sha-ja weboldalról`)
  - **MAVEN_DOWNLOAD_URL** -Maven letöltési urlje(default: `https://archive.apache.org/dist/maven/maven-3/${MAVEN_VERSION}/binaries`)
- Hozzáadott **ENV**:

    - **MAVEN_VERSION** - Használt maven verziószáma (default `3.8.7`)
    - **DOWNLOAD_DIR** - scriptekben van felhasználva (default `$DOWNLOAD_DIR_DEFAULT$`)
    - **MAVEN_HOME** - Maven MAVEN_HOME környezeti változója (default `$HOME/maven=/home/icellmobilsoft/maven`)
    - **MAVEN_CONFIG** - Maven configuráció (default `$HOME/.m2=/home/icellmobilsoft/.m2`)
- Telepített programok:
    - **maven** - $MAVEN_HOME-on belülre került kicsomagolásra.
    - **jdk** - /opt/java/openjdk belülre került kicsomagolásra.

builder/java17-maven

- Image: `icellmobilsoft/builder/java17-maven`
- Alapja: `icellmobilsoft/curl`
- Célja: Java 17 alapokon Maven segítségével projekt buildelés
- Használt **argumentum**:
    - **BASE_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
    - **JRE_TEMURIN_IMAGE** - Temurin java image melyből a jre részei vannak kimásolva a végső imagebe.
    - **DOWNLOAD_DIR_DEFAULT** - Alapértelmezett letöltési könyvtár (ide tötlődik le a maven tar.gz) (default: `$HOME/download = /home/icellmobilsoft/download`)
    - **SHA** - Letöltendő maven fájl sha-ja (default: `aktuális verzió sha-ja weboldalról`)
    - **MAVEN_DOWNLOAD_URL** -Maven letöltési urlje(default: `https://archive.apache.org/dist/maven/maven-3/${MAVEN_VERSION}/binaries`)
- Hozzáadott **ENV**:
    - **MAVEN_VERSION** - Használt maven verziószáma (default `3.8.7`)
    - **DOWNLOAD_DIR** - scriptekben van felhasználva (default `$DOWNLOAD_DIR_DEFAULT$`)
    - **MAVEN_HOME** - Maven MAVEN_HOME környezeti változója (default `$HOME/maven=/home/icellmobilsoft/maven`)
    - **MAVEN_CONFIG** - Maven configuráció (default `$HOME/.m2=/home/icellmobilsoft/.m2`)
- Telepített programok:
    - **maven** - $MAVEN_HOME-on belülre került kicsomagolásra.
    - **jdk** - /opt/java/openjdk belülre került kicsomagolásra.

builder/java11-galleon

- Image: `icellmobilsoft/builder/java11-galleon`
- Alapja: `icellmobilsoft/builder/java11-maven`
- Célja: Java 11 alapokon Maven támogatással Galleonnal wildfly buildelése
- Használt **argumentum**:

    - **BASE_BUILDER_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
    - **GALLEON_VERSION** - Galleon verziószáma (default `5.0.8.Final`)
    - **DOWNLOAD_DIR_DEFAULT** - Alapértelmezett letöltési könyvtár (ide tötlődik le a maven tar.gz) (default: `$HOME/download = /home/icellmobilsoft/download`)
- Hozzáadott **ENV**:
    - **GALLEON_HOME** - Galleon mappája (default `$HOME/galleon=/home/icellmobilsoft/galleon`)
    - **GALLEON_VERSION** - scriptekben van felhasználva (default `GALLEON_VERSION` argumentum)
    - **DOWNLOAD_DIR** - Letöltési mappa ahova a galleon le fog töltődni (default `$HOME/download=/home/icellmobilsoft/download`)
- Telepített programok:
    - **galleon** - $GALLEON_HOME-on belülre került kicsomagolásra.

builder/java17-galleon

- Image: `icellmobilsoft/builder/java17-galleon`
- Alapja: `icellmobilsoft/builder/java17-maven`
- Célja: Java 17 alapokon Maven támogatással Galleonnal wildfly buildelése
- Használt **argumentum**:
    - **BASE_BUILDER_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
    - **GALLEON_VERSION** - Galleon verziószáma (default `5.0.8.Final`)
    - **DOWNLOAD_DIR_DEFAULT** - Alapértelmezett letöltési könyvtár (ide tötlődik le a maven tar.gz) (default: `$HOME/download = /home/icellmobilsoft/download`)
- Hozzáadott **ENV**:
    - **GALLEON_HOME** - Galleon mappája (default `$HOME/galleon=/home/icellmobilsoft/galleon`)
    - **GALLEON_VERSION** - scriptekben van felhasználva (default `GALLEON_VERSION` argumentum)
    - **DOWNLOAD_DIR** - Letöltési mappa ahova a galleon le fog töltődni (default `$HOME/download=/home/icellmobilsoft/download`)
- Telepített programok:
    - **galleon** - $GALLEON_HOME-on belülre került kicsomagolásra.

builder/nexus-download

- Image: `icellmobilsoft/builder/nexus-download`
- Alapja: `icellmobilsoft/curl`
- Célja: Céges nexusból artifact letöltés megoldása
- Használt **argumentum**:
    - **BASE_BUILDER_IMAGE** - Alap image megadása, nincs default értéke.
    - **DOWNLOAD_DIR_DEFAULT** - Alapértelmezett letöltési könyvtár (ide tötlődik le a maven tar.gz) (default: `$HOME/download = /home/icellmobilsoft/download`)

- **NEXUS_USER** - Nexus felhasználó
- **NEXUS_PASSWORD** - Nexus felhasználó jelszava (plain text)
- **NEXUS_REPOSITORY_URL** - Nexus repository url
- **NEXUS_REPOSITORY** - Nexus repository a nexuson belül (pl.: public)
- **NEXUS_OBJECT_GROUP_ID** - Artifact objektum groupId-ja
- **NEXUS_OBJECT_ARTIFACT_ID** - Artifact objektum artifact-ja
- **NEXUS_OBJECT_EXTENSION** - Artifact objektum extension-je (pl.: jar)
- **NEXUS_OBJECT_VERSION** -Artifact objektum version-je
- **NEXUS_OBJECT_CLASSIFIER** - Artifacet objektum classifier
- **NEXUS_DOWNLOAD_OUTPUT_FILE_NAME** - Letöltendő fájl output neve
- **NEXUS_DOWNLOAD_OUTPUT_FILE_NAME_SHA1** - Letöltendő fájl sha1 lenyomata

- Hozzáadott **ENV**:
  - **DOWNLOAD_DIR** - Letöltési mappa ahova a galleon le fog töltődni (default `$HOME/download=/home/icellmobilsoft/download`)
  - **NEXUS_USER** - Nexus felhasználó argumentumból (default `$NEXUS_USER`)
  - **NEXUS_PASSWORD** - Nexus felhasználó jelszava argumentumból (default `$NEXUS_PASSWORD`)
  - **NEXUS_REPOSITORY_URL** - Nexus repository url argumentumból (default `$NEXUS_REPOSITORY_URL`)
  - **NEXUS_REPOSITORY** - Nexus repository a nexuson belül argumentumból (default `$NEXUS_REPOSITORY`)
  - **NEXUS_OBJECT_GROUP_ID** - Artifact objektum groupId-ja argumentumból (default `$NEXUS_OBJECT_GROUP_ID`)
  - **NEXUS_OBJECT_ARTIFACT_ID** - Artifact objektum artifact-ja argumentumból (default `$NEXUS_OBJECT_ARTIFACT_ID`)
  - **NEXUS_OBJECT_EXTENSION** - Artifact objektum extension-je argumentumból (default `$NEXUS_OBJECT_EXTENSION`)
  - **NEXUS_OBJECT_VERSION** - Artifact objektum version-je argumentumból (default `$NEXUS_OBJECT_VERSION`)
  - **NEXUS_OBJECT_CLASSIFIER** - Artifacet objektum classifier argumentumból (default `$NEXUS_OBJECT_CLASSIFIER`)
  - **NEXUS_DOWNLOAD_OUTPUT_FILE_NAME** - Letöltendő fájl output neve argumentumból (default `$NEXUS_DOWNLOAD_OUTPUT_FILE_NAME`)
  - **NEXUS_DOWNLOAD_OUTPUT_FILE_NAME_SHA1** - Letöltendő fájl sha1 lenyomata argumentumból (default `$NEXUS_DOWNLOAD_OUTPUT_FILE_NAME_SHA1`)
- Telepített programok: -

NOTE	A letöltött artifact a DOWNLOAD_DIR-ben található majd meg.

3.2. /script

Itt gyülekeznek azok a scriptek melyeket a dockerimage-k felhasználnak.

3.2.1. Artifact download

Maven central/Sonatype artifact lehúzására szolgáló scriptek

artifact/maven-search-download.sh

Célja a központi maven public repository-ból (https://search.maven.org/ az oldala) artifact lehúzása API-n keresztül (https://central.sonatype.org/search/example-urls/) Az objektum útvonalának van egy standardizált képzési algoritmusa, ami a maven package rendszere állít elő.

artifact/sonatype-download.sh (Nexus 2)

A Sonatype Nexus 2 szervernek (public vagy privát) van saját API-ja, ahol szintén le lehet kérdezni az artifactokat. Így nem szükséges a maven dependency plugin használata (önmagában kell hozzá java és sok maven dependency) és közvetlen, gyorsan, egyszerű http hívásokkal lehúzható az a artifact ami kell. A struktúra a maven G-A-V alapon működik.

artifact/common-nexus-download.sh (Nexus 3)

A Sonatype Nexus 3 új API-ja (https://stackoverflow.com/questions/47653338/sonatype-nexus-3-rest-api-backward-compatibility), ahol többek között le is lehet kérdezni az artifactokat. Így nem szükséges a maven dependency plugin használata (önmagában kell hozzá java és sok maven dependency) és közvetlen, gyorsan, egyszerű http hívásokkal lehúzható az a artifact ami kell. A struktúra a maven G-A-V alapon működik. A script konkrétan a https://help.sonatype.com/repomanager3/integrations/rest-and-integration-api/search-api#SearchAPI-SearchandDownloadAsset leírást implementálja.

4. Release notes

4.1. v1.0.0

A projekt kiköltözött a belső repositoryból, frissítéseket leszámolva 1:1 kompatibilis a 0.7.0 verzióval.

Változások a belső verzióhoz képest

- bump base image debian:11.2-slim → debian:11.6-slim
- Komponens upgrade:
  - Java 11.0.14.1_1-jre → 11.0.18_10-jre
  - Java 11.0.14.1_1-jdk → 11.0.18_10-jdk
  - Java 17.0.2_8-jre → 17.0.6_10-jre
  - Java 17.0.2_8-jdk → 17.0.6_10-jdk

    - Maven 3.8.5 → 3.8.7
    - Galleon 5.0.1.Final → 5.0.8.Final
    - Liquibase 4.7 → 4.19
- Dockerimage átnevezés:
    - base → icellmobilsoft/base
    - curl → icellmobilsoft/base-curl
    - java11jre → icellmobilsoft/base-java11jre
    - java17jre → icellmobilsoft/base-java17jre
    - liquibase → icellmobilsoft/base-liquibase
    - builder/java11-maven → icellmobilsoft/builder-java11-maven
    - builder/java17-maven → icellmobilsoft/builder-java17-maven
    - builder/java11-galleon → icellmobilsoft/builder-java11-galleon
    - builder/java17-galleon → icellmobilsoft/builder-java17-galleon
    - builder/nexus-download → icellmobilsoft/builder-nexus-download

Újdondonságok

- Új image:
    - icellmobilsoft/base - Base image az alap beállításokkal
    - icellmobilsoft/base-alpine - Alpine base image toolsetekkel
    - icellmobilsoft/base-curl - Curl-t tartalmazó base image
    - icellmobilsoft/base-java11jre - Java 11 LTS verziót kezeli
    - icellmobilsoft/base-java17jre - Java 17 LTS verziót kezeli
    - icellmobilsoft/base-liquibase - Liquibase futtatásához használható image
    - icellmobilsoft/builder-java11-maven - Maven buildeléshez használt image jdk 11-gyel
    - icellmobilsoft/builder-java17-maven - Maven buildeléshez használt image jdk 17-tel
    - icellmobilsoft/builder-java11-galleon - Galleon image jdk 11 és maven alapon
    - icellmobilsoft/builder-java17-galleon - Galleon image jdk 17 és maven alapon
    - icellmobilsoft/builder-nexus-download - Nexus artifact letöltő builder image